哈尔滨工业大学

2022-2023 学年《线性代数》期末考试试卷（A 卷）

一、选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1、设 a,b 为实数，则当 $a=$___ ， $b=$___ 时，$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}=0$.（　　）

(A) 0，0；　　(B) 0，1；　　(C) 1，0；　　(D) 1，1.

2、设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$AX=0$ 仅有零解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $r(A)$（　　）.

(A) 小于 m；　　(B) 小于 n；　　(C) 等于 m；　　(D) 等于 n.

3、A 是 n 阶方阵，k 是非零常数，则 $|kA|=$（　　）.

(A) $k|A|$；　　(B) $|k||A|$；　　(C) $k^n|A|$；　　(D) $|k|^n|A|$.

4、设 A,B 是 n 阶方阵，则下列结论成立的是(　　)

（A）$AB\neq O\Leftrightarrow A\neq O$ 且 $B\neq O$；　　（B）$|A|=O\Leftrightarrow A=O$；

（C）$|AB|=0\Leftrightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$；　　（D）$A=E\Leftrightarrow |A|=1$.

5、向量组 $\alpha_1=(1,0)^T,\alpha_2=(2,0)^T,\alpha_3=(0,0)^T,\alpha_4=(1,2)^T,\alpha_5=(-1,4)^T$ 的一个极大线性无关组是（　　）

(A) α_1,α_2；　　(B) α_2,α_5；(C) α_3,α_4；　　(D) $\alpha_1,\alpha_4,\alpha_5$.

二、填空题(每小题 3 分，共 24 分)

1. $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}=$_____；

2. 排列 36715284 的逆序数是_____；

微信公众号：紫丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$B=(1\quad 2\quad 3)$，则 $AB=$_____；

4. 若行列式中两行(列)的对应元素相同，则此行列式的值等于_____；

5. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\-3&2&-5\end{pmatrix}$，则矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=$_____；

6. 设 $A=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&3&1\\0&2&1\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____；

7. 已知 $\alpha_1=(1,2,-1,1)^T$，$\alpha_2=(2,0,3,0)^T$，$\alpha_3=(0,-4,5,-2)^T$，$\alpha_4=(3,-2,7,-1)^T$，则 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=$_____；

8、向量组：$\alpha_1=(1,0,-1)^T,\alpha_2=(-2,2,0)^T,\alpha_3=(3,-5,2)^T$ 是_____.（填“线性相关”或“线性无关”）

三、解答题(共 61 分)

1、计算下列行列式：(第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 5 小题，共 12 分)

(1) $\begin{vmatrix}a&b\\a^2&b^2\end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&1&1\end{vmatrix}$；　(3) $\begin{vmatrix}2&3&1&0\\4&-2&-1&-1\\-2&1&2&-1\\-4&3&2&1\end{vmatrix}$.

2、(12 分)已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\1&2&3&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\-2&1&-2&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}$，计算：

(1) $3A-B$；(2) $2A+3B$；(3)若 X 满足 $A+X=B$，求 X.

3、(12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&6\\1&6&1\end{pmatrix}$，满足 $AX+E=A^2+X$，求矩阵 X.

微信公众号：紫丁香球知道

4、（10 分）求解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3-x_4=0 \\ 3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0 \\ 5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0 \end{cases}$.

5、（15 分）讨论线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+3x_4=1 \\ x_1+3x_2+6x_3+x_4=3 \\ 3x_1-x_2-px_3+15x_4=3 \\ x_1-5x_2-10x_3+12x_4=t \end{cases}$，当 p,t 取何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷多解？并在方程组有无穷多解时求出其全部解.

微信公众号：紫丁香球知道

《线性代数》参考答案及评分标准

卷别：A 卷

一、选择题（每题 3 分，合计 15 分）

1、A；**2**、D；**3**、C；**4**、C；**5**、B.

二、填空题（每题 3 分，合计 24 分）

1、5；**2**、13；**3**、$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$；**4**、0；　**5**、$\begin{pmatrix}-5&2&-1\\10&-2&2\\7&-2&1\end{pmatrix}$；**6**、$\begin{pmatrix}1/5&0&0\\0&1&-1\\0&-2&3\end{pmatrix}$；**7**、2 ；**8**、线性相关。

三、解答题（合计 61 分）

1、1、计算下列行列式：(第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 5 小题，共 12 分)

(1) $\begin{vmatrix}a&b\\a^2&b^2\end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&1&1\end{vmatrix}$；　(3) $\begin{vmatrix}2&3&1&0\\4&-2&-1&-1\\-2&1&2&-1\\-4&3&2&1\end{vmatrix}$.

解：(1) $\begin{vmatrix}a&b\\a^2&b^2\end{vmatrix}=a\cdot b^2-a^2\cdot b$ ……2 分

$=ab(b-a)$ ……3 分

(2) $\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&-1&-2\end{vmatrix}$ ……2 分

$=0$ …… 4 分

(3) $\begin{vmatrix}2&3&1&0\\4&-2&-1&-1\\-2&1&2&-1\\-4&3&2&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&3&1&0\\0&1&1&0\\-6&4&4&0\\-4&3&2&1\end{vmatrix}$ ……2 分

微信公众号：紫丁香球知道

$$=1\cdot(-1)^{4+4}\begin{vmatrix}2&3&1\\0&1&1\\-6&4&4\end{vmatrix}$$ ……3 分

$$=\begin{vmatrix}2&3&1\\0&1&1\\0&13&7\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&1\\13&7\end{vmatrix}=-12$$ ……5 分

2、(12 分)已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&2&1\\1&2&3&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\-2&1&-2&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}$，计算：

(1) $3A-B$；(2) $2A+3B$；(3)若 X 满足 $A+X=B$，求 X.

解：(1) $3A-B=\begin{pmatrix}-1&3&1&5\\8&2&8&2\\3&7&9&13\end{pmatrix}$ ……4 分

(2) $2A+3B=\begin{pmatrix}14&13&8&7\\-2&5&-2&5\\2&1&6&5\end{pmatrix}$ ……8 分

(3) $X=B-A$ ……9 分

$=\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\-4&0&-4&0\\-1&-3&-3&-5\end{pmatrix}$ ……12 分

3、(12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&6\\1&6&1\end{pmatrix}$，满足 $AX+E=A^2+X$，求矩阵 X.

解：由 $AX+E=A^2+X$ 知：

$$(A-E)X=A^2-E=A^2-E^2=(A+E)(A-E)$$ ……6 分

又 $|A-E|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&6\\1&6&1\end{vmatrix}=-1\neq 0$，所以 $A-E$ 可逆。 ……9 分

微信公众号：紫丁香球知道

所以

$$X = A + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \\ 1 & 6 & 2 \end{pmatrix} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 12\text{ 分}$$

4、（10 分）求解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$.

解：对系数矩阵 A 施以行初等变换。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 5 & 10 & 1 & -5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

即得与原方程同解的方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ -4x_3 = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_3 + x_4 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$（x_2, x_4 可取任意值）$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 7$ 分

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$，将其写成向量形式为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$（c_1, c_2 为任意实数）. $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 10$ 分

5、（15 分）讨论线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - px_3 + 15x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = t \end{cases}$，当 p, t 取何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷多解？并在方程组有无穷多解时求出其全部解.

解：对其系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换

微信公众号：紫丁香球知道

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\1&3&6&1&3\\3&-1&-p&15&3\\1&-5&-10&12&t\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&2&4&-2&2\\0&-4&-p-6&6&0\\0&-6&-12&9&t-1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&-p+2&2&4\\0&0&0&3&t+5\end{pmatrix}.$$ ……4 分

(1) 当 $p\neq 2$ 时，$r(A)=r(\tilde{A})=4$，方程组有唯一解。 ……7 分

(2) 当 $p=2$ 时，有

$$\tilde{A}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&0&2&4\\0&0&0&3&t+5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&t-1\end{pmatrix}$$

当 $t\neq 1$ 时，$r(A)=3<r(\tilde{A})=4$，方程组无解； ……10 分

当 $t=1$ 时，$r(A)=r(\tilde{A})=3$，方程组有无穷多解。

$$\tilde{A}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&t-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&-8\\0&1&2&0&3\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

……12 分

从而有 $\begin{cases}x_1=-8\\x_2=3-2x_3\\x_4=2\end{cases}$，令 $x_3=c$，则原方程组的全部解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}0\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-8\\3\\0\\2\end{pmatrix}$$ （c 为任意实数）。……15 分

微信公众号：紫丁香球知道